



EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL EVENTO METEOROLÓGICO DEL 24 Y 25 DE MARZO DE 2015

OBSERVACIONES DE REMOCIONES EN MASA EN LAS COMUNAS DE MONTE PATRIA, RÍO HURTADO Y SECTOR DE VIÑITA

Fecha de observaciones: 30 y 31 de marzo de 2015

Fecha de Informe: 1 de abril de 2015

Asistencia solicitada por: Subdirección Nacional de Geología, SERNAGEOMIN

Asistencia realizada por: Ricardo Velásquez, Enrique Opazo

ANTECEDENTES

La Subdirección Nacional de Geología realizó una revisión de diferentes puntos de las comunas de Ovalle, Monte Patria, Río Hurtado y Vicuña. Esta última, enfocada en el sector de Viñita en quebrada Marquesa, donde ocurrieron diferentes procesos de remoción en masa entre los días 25 y 27 de marzo del presente año, como consecuencia de las condiciones climáticas imperantes en la región y, en general, en el norte del país. Se hace hincapié en aquellos procesos geológicos con implicancias directas en la comunidad, ya sea sobre la población misma o afectando vías de acceso a las distintas localidades de la zona, con el objetivo de entregar recomendaciones para colaborar con las autoridades en la toma de decisiones durante la emergencia.

OBSERVACIONES

Monte Patria, sector Barrancones (6.597.074N/332.599E)

Se consignó la ocurrencia de un flujo de detritos y barro (aluvión) que afectó dos casas en el sector Barrancones (Monte Patria), las cuales presentan en su interior hasta 30 cm de sedimentos. Quebrada arriba se observa que el canal del cauce principal se llenó (Figs. 1 y 2) y, en algunos sectores muy localizados, el flujo detrítico rebalsó las paredes naturales del cauce. También se constató erosión de las paredes naturales del canal en el mismo sector.



Fig. 1. Flujo de detrito en sector Barrancones, Monte Patria, donde se observa destrucción del muro de contención de un viñedo.



Fig. 2. Mismo flujo anterior, se observa el canal relleno por los detritos. Nótese además los bloques en el cauce, probablemente preexistentes.

Río Hurtado, sector Samo Alto

De acuerdo a lo recopilado en la Municipalidad de Samo Alto, durante esta emergencia climática habrían ocurrido flujos de detritos de menor envergadura que afectaron las rutas de acceso a la localidad, las cuales fueron reestablecidas rápidamente. No se catastraron daños personales, ni tampoco en viviendas ni animales.

Andacollo

En esta localidad se produjo un flujo detrítico (aluvión) que siguió su cauce normal y, en sectores localizados, erosionó el pie del talud de un relave minero, transportando material por un tramo acotado de no más de 10 m. No se constataron daños a viviendas ni vidas humanas por remociones en masa.

Quebrada Marquesa

El flujo detrítico que avanzó por Quebrada Marquesa intersectó varias veces la vía que conecta a la localidad de Viñita, la cual ya está despejada (aunque no presenta buenas condiciones de vialidad). Se describen los principales flujos detríticos que bajaron por las quebradas tributarias de Quebrada Marquesa y los que afectaron al poblado de Viñita y El Sauce.

1. El poblado de Viñita fue afectado por dos flujos de barro (Fig. 3, Punto 1). Uno de ellos, de pequeñas dimensiones, proveniente de una quebrada tributaria de la quebrada principal (Marquesa), dañó una de las viviendas de la localidad el día miércoles 25 de marzo a las 15:00 hrs., aproximadamente, el barro alcanzó 30 cm de espesor dentro de la casa (Fig. 4). El inmueble se construyó en el cauce de esta pequeña quebrada. El otro flujo de barro se desarrolló por una quebrada tributaria de mayor orden que la anterior y avanzó por la ruta y calle principal del poblado de Viñita (Fig. 5), no afectó a las casas ni a las personas del lugar.
2. En el sector El Sauce (Fig. 3, Punto 3), ocurrió un flujo detrítico donde la mayoría del volumen del flujo siguió su cauce natural (Fig.6), existiendo una pequeña porción, principalmente, de barro que se desvió del mismo para adoptar el camino rural (Fig.7). Este flujo no provocó consecuencias en las viviendas de 3 familias que habitan en este sector. Se destaca que la única vía que conecta este poblado con la ruta principal CH-41, se encuentra en deficientes condiciones, donde los pobladores contarían por el momento sólo con la ayuda de maquinaria de Minera San Gerónimo.



Fig.3. Mapa de ubicación de los puntos con remociones en masa en el sector de quebrada Marquesa, comuna de Vicuña, Región de Coquimbo.

Los puntos 4 a 7 (Fig. 3) representan flujos detríticos (aluviones) que avanzaron desde quebradas tributarias a quebrada Marquesa sin población cercana afectada. Actualmente, estos flujos se encuentran saneados por maquinaria pesada (Fig.8), debido a que cubrieron parcialmente la ruta D-285.



Fig.4. Flujo de barro que ingresó a vivienda en sector Viñita, quebrada Marquesa (punto 1 de la figura 4).



Fig.5. Flujo de barro que avanzó por quebrada tributaria del Valle de quebrada Marquesa.

Fig.6. Flujo de detrito que se transportó por la quebrada de la imagen, erodando la misma. Ver escala



Fig.7. El mismo flujo detrítico anterior, que se salió de su cauce, y se concentró por la única vía transitable del sector El Sauce, en Viñita.



Fig.8.

Uno de los flujos detríticos menores en quebrada Marquesa. La ruta D-215 se encuentra en condiciones para ser transitada.

Cabe destacar que en el sector de quebrada Marquesa, asociado a la actividad de Minera San Gerónimo, se encuentran tranques de relave, tanto activos como inactivos, algunos de los cuales fueron afectados levemente por los aluviones en el pie de sus respectivos taludes, erosionando parte del material del relave al pie del mismo.

Conclusiones y Recomendaciones:

- Las remociones en masa que tuvieron lugar en las comunas de Ovalle, Monte Patria, Río Hurtado y en el extremo oeste de la comuna de Vicuña (Quebrada Marquesa, Viñita) corresponden a flujos de detritos (aluviones) de menor magnitud, que no originaron pérdidas humanas ni animales, observándose sólo consecuencias en rutas locales y entradas de los flujos en algunas viviendas, sin consecuencias importantes.
- En Barrancones, comuna de Monte Patria, se recomienda extraer material que rellenó la quebrada homónima, debido a que este valle es susceptible a sufrir futuros eventos de remociones en masa, por lo que es importante mantenerla limpia y sin relleno para no sobrepasarla.



- En la localidad de Viñita Alta, se sugiere la construcción de un muro de contención o barrera que permita canalizar de mejor manera las escorrentías en la quebrada Marquesa. Eso, debido a que la poca canalización del flujo en un tramo, provocó la entrada del flujo hacia el poblado, donde se ubica, entre otros, una escuela y viviendas particulares. Además, es necesario realizar una canalización de la pequeña quebrada tributaria que afecta a una de las viviendas.
- Despejar y mejorar el camino rural que une las localidades de Viñita Alta y el Sauce (D-285), que producto del aluvión quedó en malas condiciones.

RVH/EOC/svg.

Revisión: F. Falcón/M. Arenas

Santiago, abril 01 de 2015